

## Bloque 2 - Tema 3

test

---

TIPOS ABSTRACTOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS.  
ORGANIZACIONES DE FICHEROS. ALGORITMOS.  
FORMATOS DE INFORMACIÓN Y FICHEROS

---

**PREPARACIÓN OPOSICIONES**

**TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA**

1. **Es un algoritmo de la teoría de grafos para encontrar un árbol recubridor mínimo en un grafo conexo y ponderado:**
  - a) Quicksort.
  - b) Kruskal.
  - c) QR.
  - d) Rijndael.
2. **Entre los métodos para la compresión de imágenes con pérdidas se encuentra:**
  - a) Codificación en planos de bits (como RLE).
  - b) Codificación de longitud variable (como Huffman).
  - c) Algoritmos de diccionario adaptables (como LZW).
  - d) Codificación por transformación (como TDC).
3. **¿Qué formato de fichero es de gráficos vectoriales?**
  - a) SVG.
  - b) EXIF.
  - c) HEIF.
  - d) JPEG.
4. **El método del intercambio directo o algoritmo de la burbuja es un algoritmo clásico de:**
  - a) Ordenación que recorre un vector de elementos e intercambia en cada recorrido un elemento con su sucesor si no está en orden.
  - b) Ordenación que recorre un vector de elementos hasta encontrar el menor de todos e intercambiarlo con el que está en la primera posición. Luego el segundo más pequeño, y así sucesivamente hasta ordenar todo.
  - c) Búsqueda que compara secuencialmente el elemento deseado con los valores contenidos en las posiciones 1..n del vector de elementos hasta que lo encuentre.
  - d) Búsqueda que compara secuencialmente el elemento deseado con los valores contenidos en las posiciones 1..n del vector de elementos hasta que lo encuentre, requisito indispensable es que el vector esté previamente ordenado.
5. **Indique cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los algoritmos es correcta:**
  - a) Todo algoritmo tiene asociada una única implementación del mismo.
  - b) La complejidad algorítmica representa la cantidad de recursos que necesita un algoritmo para resolver un problema.
  - c) La complejidad de un algoritmo solamente se puede medir en el caso medio.
  - d) La complejidad de un algoritmo solamente se puede medir en el mejor caso.
6. **En el contexto de las estructuras de datos, seleccione la respuesta correcta, un árbol es una estructura:**
  - a) Dinámica cuyo recorrido sólo se puede realizar en profundidad.
  - b) Estática cuyo recorrido se puede realizar en amplitud y en profundidad.
  - c) Estática cuyo recorrido sólo se puede realizar en amplitud.
  - d) Dinámica cuyo recorrido se puede realizar en amplitud y en profundidad.

7. ¿Cuántas pasadas como máximo hay que realizar a un array para ordenarlo mediante el método de la burbuja (siendo N el número de elementos del array)?
- N-1.
  - N.
  - $N/2$ .
  - $N+1$ .
8. Si el resultado al recorrer un árbol binario en preorden es {7, 8, 2, 1, 5, 6, 9, 0}, indique cuál es la raíz del árbol:
- 7.
  - 1.
  - 0.
  - 5.
9. Si el resultado al recorrer un árbol binario en postorden es {7, 8, 2, 1, 5, 6, 9, 0}, indique cuál es la raíz del árbol:
- 7.
  - 1.
  - 0.
  - 5.
10. ¿Cuál de las siguientes extensiones de ficheros pertenece a un fichero de tipo hoja de cálculo?
- Odt.
  - Doc.
  - Ods.
  - Rtf.
11. Con respecto a la resolución de colisiones que se pueden producir cuando se utilizan tablas de dispersión (tablas hash):
- Hay dos métodos principales para la resolución de colisiones: hashing lineal y hashing cuadrático.
  - Un criterio para decidir qué método de resolución utilizar es el factor de carga, que se define como el cociente del número de índices y el tamaño de la tabla.
  - Los métodos principales para la resolución de colisiones: hashing abierto y hashing cerrado.
  - El método de hashing lineal permite resolver la colisión mediante la búsqueda en ubicaciones alternativas en la misma tabla.
12. El grado de un árbol es:
- El número total de nodos del mismo.
  - El número de hijos de un nodo.
  - El número más alto de nodos finales de un arco.
  - Máximo grado de los nodos del árbol.

**13. Señale el formato de compresión con pérdida:**

- a) PNG.
- b) LZW.
- c) JPEG.
- d) FLAC.

**14. Indicar qué característica se puede asociar al algoritmo de la burbuja:**

- a) Algoritmo de búsqueda de complejidad cuadrática.
- b) Algoritmo de ordenación de complejidad lineal.
- c) Algoritmo de ordenación de complejidad cuadrática.
- d) Algoritmo de búsqueda de complejidad logarítmica.

**15. Señale la afirmación INCORRECTA en relación a los árboles de búsqueda AVL:**

- a) Son un tipo de árbol de búsqueda binario.
- b) Para cada uno de los nodos, la diferencia de altura entre sus dos subárboles no puede ser superior a uno.
- c) Los árboles AVL son árboles multcamino de grado 3.
- d) Un árbol AVL es un árbol binario de búsqueda con ciertas características adicionales.

**16. ¿Cuál de los siguientes algoritmos de ordenación consiste en recorrer la lista comparando y ordenando los elementos adyacentes de dos en dos?**

- a) Burbuja (BubbleSort).
- b) Selección.
- c) Inserción.
- d) Rápido (QuickSort).

**17. Empleando el algoritmo más simple de la burbuja (Bubble Sort), en caso de querer ordenar un array de 10 elementos, ¿cuántas pasadas sería necesario realizar?**

- a) 10.
- b) 5.
- c) 11.
- d) 9.

**18. Si tenemos el grafo definido por los siguientes conjuntos de vértices y aristas:  $V:=\{a,b,c,d,e\}$   $E:=\{\{a,b\},\{a,c\},\{c,d\},\{c,e\}\}$ . ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

- a) Es un grafo completo.
- b) Es un grafo no conexo.
- c) Es un grafo trivial.
- d) Es un árbol.

**19. En el peor de los casos, el algoritmo de ordenación rápida (quicksort) posee una complejidad:**

- a)  $O(n^3)$ .
- b)  $O(n)$ .
- c)  $O(n)n$ .
- d)  $O(n^2)$ .

**20. Sea el array [10, 3, 15, 2, 1, 18]. ¿Cuántas iteraciones deberá ejecutarse el algoritmo de ordenación por selección para que quede totalmente ordenado en sentido ascendente?**

- a) 2.
- b) 4.
- c) 6.
- d) 8.

**21. En relación con los grafos, indique la respuesta FALSA:**

- a) Orden de un grafo: Es el número de nodos (vértices del grafo).
- b) Grado de un nodo: Es el número de ejes (arcos) que inciden sobre el nodo.
- c) Tamaño de un grafo: Es el número de aristas.
- d) Ciclo de un grafo: Es un camino simple cerrado compuesto por dos nodos.

**22. Indique el orden en el que se recorrería un árbol en postorden:**

- a) Rama izquierda, rama derecha y raíz.
- b) Rama izquierda, raíz y rama derecha.
- c) Rama derecha, rama izquierda y raíz.
- d) Rama derecha, raíz y rama derecha.

**23. Indica la afirmación INCORRECTA:**

- a) Una pila representa una estructura de datos de tipo LIFO.
- b) Una matriz dispersa representa una estructura de datos tipo FIFO.
- c) Una lista por saltos está basada en listas enlazadas paralelas.
- d) Una forma de resolver las colisiones en las tablas hash es el encadenamiento separado.

**24. En relación con el concepto de tipo de datos, indique la respuesta correcta:**

- a) Un tipo de datos determina el conjunto de valores al que pertenece una constante.
- b) Un tipo de datos determina el conjunto de valores que puede tomar una variable.
- c) Un tipo de datos determina el conjunto de valores al que pertenece una variable.
- d) Un tipo de datos determina el conjunto de valores que pueden ser generados por un operador o función.

**25. El máximo de los niveles de todos los elementos de un árbol menos uno, se dice que es su:**

- a) Longitud de camino externo.
- b) Grado.
- c) Altura.
- d) Longitud de camino interno.

**26. Un árbol está equilibrado:**

- a) Si, y sólo si, para cada uno de sus nodos ocurre que las alturas de sus dos subárboles difieren como mucho en 1.
- b) Si, para cada nodo, el número de nodos en el subárbol izquierdo, y el número de nodos en el subárbol derecho, difieren como mucho en una unidad.
- c) Si, para cada nodo, el número de nodos en el subárbol izquierdo, y el número de nodos en el subárbol derecho, es el mismo.
- d) Si, y solo si, para algunos de sus nodos ocurre que las alturas de sus dos subárboles difieren como mucho en 1.

**27. El máximo número de nodos en un nivel  $i$  de un árbol binario para  $i \geq 1$  es:**

- a)  $2^{i-1}$
- b)  $2^i$
- c)  $2i - 1$
- d)  $2^i - 1$

**28. ¿Cómo se denomina la estructura de datos en la que los elementos se añaden y quitan por el mismo extremo?**

- a) Cola.
- b) Registro.
- c) Pila.
- d) Vector.

**29. ¿Cuál es el número de comparaciones que necesitamos para ordenar un array de  $N$  elementos, por el método de selección?**

- a)  $N(N-1)/2$
- b)  $N^2-1/2$
- c)  $N^2$
- d)  $N/2$

**30. ¿Cómo se denomina el tipo de datos estructurado formado por una colección finita de elementos, no necesariamente homogéneos?**

- a) Campo.
- b) Registro.
- c) Conjunto.
- d) Lista.

**31. Un registro es una estructura de datos:**

- a) Formada por un conjunto ordenado de elementos que pueden ser de cualquier tipo simple.
- b) Formada por un conjunto ordenado de elementos que pueden ser de cualquier tipo, incluso estructurados.
- c) Formada por un conjunto ordenado de elementos alfanuméricos.
- d) Formada por un conjunto ordenado de cadenas de caracteres.

**32. De las siguientes afirmaciones, relativas al tipo abstracto de datos lista, indique cuál es INCORRECTA:**

- a) Las listas solo pueden ser implementadas con tipos de datos dinámicos y los elementos que la componen son del mismo tipo.
- b) Las listas pueden clasificarse, en función del modo de acceso al siguiente elemento, en densas y enlazadas.
- c) Las listas pueden clasificarse, en función del modo de almacenar y recuperar sus elementos, en colas y pilas.
- d) Las pilas son un tipo de listas que tienen un funcionamiento LIFO.

**33. Cuando hablamos de un conjunto de elementos del mismo tipo referenciados con un mismo nombre y a través de una posición, nos referimos a:**

- a) Un registro.
- b) Una lista.
- c) Un vector.
- d) Un bucle.

**34. El algoritmo de ordenación que hace uso de un elemento pivote es:**

- a) Bubblesort.
- b) Heapsort.
- c) Quicksort.
- d) ShellSort.

**35. ¿Cuál de los siguientes es un algoritmo de ordenación?**

- a) Algoritmo dicotómico (Binary).
- b) Algoritmo por montículos (Heapsort).
- c) Algoritmo de búsqueda atrás (Backtracking).
- d) Algoritmo devorador (Greedy).

**36. En relación con las estructuras de datos conocidas como listas, señale la afirmación correcta:**

- a) La pila es una lista en la que solo se pueden hacer inserts y updates en su final, llamado "top".
- b) La pila puede ser interpretado como una lista FIFO.
- c) Se pueden usar pilas para trabajar con operaciones aritméticas en notación postfix.
- d) Las pilas con las operaciones "push" y "pop" coincidentes se conocen como colas ADT.

**37. ¿Qué es YAML?**

- a) Un lenguaje para serializar datos, legible por seres humanos, usado en el despliegue de contenedores de aplicaciones (docker).
- b) Una librería que facilita la creación de aplicaciones dirigidas a mejorar la experiencia de usuario (UX) mediante la realidad aumentada.
- c) Un comando que permite parametrizaciones avanzadas en el despliegue de políticas de grupo (GPO) en entornos de Directorio Activo.
- d) Una herramienta con un potente interfaz visual que, mediante el análisis de logs, permite la monitorización del rendimiento de la infraestructura T.I. de las organizaciones.

**38. Un grafo en el que cada par de vértices está conectado por un camino que los une se denomina:**

- a) Grafo simple.
- b) Grafo orientado.
- c) Grafo completo.
- d) Grafo conexo.

**39. ¿Cuál de los siguientes algoritmos de ordenación es de complejidad  $O(n \log n)$ ?**

- a) Ordenación por mezcla (Merge sort).
- b) Ordenación por burbuja (Bubble sort).
- c) Ordenación por burbuja bidireccional (Cocktail sort).
- d) Ordenación por selección (Selection sort).

**40. La organización de ficheros en que se puede insertar registros en cualquier posición del fichero (donde haya espacio suficiente) se llama:**

- a) Ordenados.
- b) Hash estático.
- c) Hash dinámico.
- d) Montículo.

**41. ¿Cuál de entre los siguientes algoritmos ordena un vector  $V$  eligiendo entre sus elementos un valor clave  $P$  que actúa como pivote y organiza tres secciones entre  $P$ , elementos a la izquierda de  $P$  y elementos a la derecha de  $P$ :**

- a) MergeSort.
- b) QuickSort.
- c) KeySort.
- d) Burbuja.

**42. Dentro de la teoría de grafos, la definición "es un grafo conexo, sin ciclos y de grado mayor a 1", correspondería a:**

- a) Lista.
- b) Pila.
- c) Cola.
- d) Árbol.

**43. Los grafos se representan por medio de dos conjuntos,  $G=(V, A)$ , de tal modo que  $V$  son los vértices y  $A$  las aristas. Indique cuál de los siguientes conjuntos representa un grafo regular de grado 3,  $G=(V,A)$ , donde:**

- a)  $V=\{1,2,3\}$  y  $A=\{\{1,2\},\{2,3\}\}$ .
- b)  $V=\{1,2,3\}$  y  $A=\{\{1,2\},\{2,3\},\{3,1\}\}$ .
- c)  $V=\{1,2,3,4\}$  y  $A=\{\{1,2\},\{2,4\},\{3,1\},\{1,4\},\{2,3\}\}$ .
- d)  $V=\{1,2,3,4\}$  y  $A=\{\{1,2\},\{3,4\},\{3,1\},\{2,3\},\{1,4\},\{2,4\}\}$ .

**44. Con respecto al tipo abstracto de datos árbol podemos decir que:**

- a) La profundidad de un nodo en un árbol es la longitud del camino desde que dicho nodo a la hoja más lejana que sea alcanzable desde él.
- b) La altura de un nodo en un árbol es la longitud del único camino existente desde el nodo raíz hasta dicho nodo.
- c) La altura de un árbol es el nivel de la hoja menos profunda.
- d) El grado de un árbol es el número máximo de hijos que pueden tener sus subárboles.



**45. Señale la afirmación correcta en relación al Algoritmo de Floyd-Warshall para grafos:**

- a) Compara todos los posibles caminos a través del grafo entre cada par de vértices.
- b) Es un ejemplo de programación estática.
- c) Resuelve el problema de encontrar el camino mínimo en grafos no dirigidos ponderados.
- d) Supone que hay ciclos negativos para que haya coherencia numérica.

**46. ¿Cuál es el comportamiento de una estructura de datos abstractos de tipo Pila (stack)?**

- a) First in first output (FIFO).
- b) Last in first output (LIFO).
- c) First out last output (FOLO).
- d) Last in first input (LOFI).

**47. ¿Cuál es el grado de un árbol binario lleno de 15 nodos?**

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

**48. En relación a las estructuras de datos, señale la respuesta INCORRECTA:**

- a) Las cadenas son estructuras de datos contiguas.
- b) Los vectores no son estructuras de datos contiguas.
- c) Un array bidimensional es una matriz.
- d) Una cola es una estructura FIFO (first in, first out).

**49. Dado un árbol binario no vacío, ¿cómo se denomina el recorrido que primero recorre el subárbol izquierdo, luego la raíz y, por último, el subárbol derecho?**

- a) Recorrido INORDEN.
- b) Recorrido PREORDEN.
- c) Recorrido EXORDEN.
- d) Recorrido POSORDEN.

**50. Con respecto a JSON, señale la respuesta correcta:**

- a) Es un tipo de gramática XML.
- b) Es una API de Java.
- c) Es un conjunto de librerías de Javascript.
- d) Es un formato de intercambio de archivos.

## SOLUCIONES

|       |       |
|-------|-------|
| 1. B  | 26. A |
| 2. D  | 27. A |
| 3. A  | 28. C |
| 4. A  | 29. A |
| 5. B  | 30. B |
| 6. D  | 31. B |
| 7. A  | 32. A |
| 8. A  | 33. C |
| 9. C  | 34. C |
| 10. C | 35. B |
| 11. C | 36. C |
| 12. D | 37. A |
| 13. C | 38. D |
| 14. C | 39. A |
| 15. C | 40. D |
| 16. A | 41. B |
| 17. D | 42. D |
| 18. D | 43. D |
| 19. D | 44. D |
| 20. B | 45. A |
| 21. D | 46. B |
| 22. A | 47. B |
| 23. B | 48. B |
| 24. B | 49. A |
| 25. C | 50. D |